Cuatro proyectos, cuatro puertas

Portafolio de I+D de la plataforma de infraestructura como código para 2026-2029, construido a partir de la hoja de ruta tecnológica del primer programa

Carlos Luis Rojas Aragonés
Gestión del Desarrollo Tecnológico: Estrategias y Análisis de Portfolio
Actividad final 9.5: Portfolio de I+D

2 de noviembre de 2026

1. El portafolio en una página

En el primer programa construí la hoja de ruta tecnológica de la infraestructura como código (IaC) de la plataforma en la nube de mi empresa (Rojas Aragonés, 2026). Esa hoja de ruta tiene ocho proyectos, R1 a R8, para llevar la plataforma de 2026 a 2029. Para esta actividad elegí cuatro de ellos y los organicé como un portafolio de I+D, siguiendo los capítulos 16 y 17 de de Weck (2022).

No agregué proyectos nuevos. Los proyectos, las figuras de mérito, las ecuaciones, los precios unitarios, los prototipos y las puertas de decisión salen de la hoja de ruta. Lo que no estaba allí y tuve que estimar (las probabilidades de cada puerta y los márgenes de sobrecosto) lo señalo como estimación propia donde aparece. Todas las cantidades están en miles de dólares estadounidenses.

Cuadro 1: El portafolio, en corto.

Dimensión	Dato
Proyectos	R1 Cierre de cobertura (la mitad que falta), R3 Catálogo de módulos certificados, R4 Política como código y R7 Interfaz de autoservicio
Período	De 2026 T4 a 2029 T2, once trimestres
Esfuerzo	54 meses-persona; 1,6 ingenieros de media y 2,4 en el pico
Presupuesto	473,6 de base más 73,8 de reserva (15,6 %): **547,4 miles de dólares**
Valor	VAN esperado de **727,3** a 2031, con un 5 % de probabilidad de quedar por debajo de 456,4
Figuras de mérito	Cobertura de 55 a 86 %; tiempo de ciclo de 26 a 8 h; tasa de fallo de 14 a 6 %; cumplimiento de 62 a 94 %; reconstrucción de 40 a 11 h
Puertas	G1 (2026 T4), G2 (2027 T4), G3 (2028 T3) y G4 (2029 T1), todas de la hoja de ruta

Lo que encontré, en tres frases:

1. **R1 y R3 son los que pagan.** Solos dan un VAN esperado de 776,8 a 2031. Toda la hoja de ruta descansa en la cobertura de codificación, y estos dos proyectos son los que la mueven.
2. **R4 y R7 no se pagan solos antes de 2031.** R4 resta 44,7 y R7 resta 4,8 de valor esperado. Los incluyo igual, porque son los que cumplen dos compromisos de la estrategia: el tiempo de ciclo (C3) y el cumplimiento de política (C4). El precio de esos dos compromisos es de 49,5 miles de dólares de VAN, y prefiero dejarlo escrito antes que esconderlo.
3. **Las puertas son parte del presupuesto.** Con ellas, la probabilidad de pasarse de los 547,4 es del 19,6 %; si cada proyecto se ejecutara completo pase lo que pase, sería del 30 %.

2. De la hoja de ruta al portafolio

El criterio para elegir

Un portafolio de I+D no es la lista completa de proyectos de una hoja de ruta. Para de Weck (2022, cap. 16), un proyecto de I+D existe para reducir una incertidumbre técnica y mover una figura de mérito; lo que ya se sabe hacer es ejecución. Con esa idea usé un criterio simple: **un proyecto entra en el portafolio si tiene una pregunta abierta que hay que contestar con un prototipo antes de comprometer su presupuesto**. La hoja de ruta ya definía esas preguntas en sus cinco prototipos (P1 a P5), así que el criterio no es inventado: separa los proyectos que tienen prototipo de los que no.

El Cuadro 2 aplica el criterio a los ocho proyectos y les asigna una de las cuatro decisiones con las que el libro revisa una cartera: detener, cambiar, mantener o iniciar (de Weck, 2022, fig. 16.17).

Cuadro 2: Los ocho proyectos de la hoja de ruta y la decisión para cada uno. TRL: nivel de madurez tecnológica de partida y de llegada (Mankins, 1995). Tipo según Wheelwright y Clark (1992). Costo de la hoja de ruta, sólo ingeniería.

Cód.	Proyecto	TRL	Prot.	Tipo	Costo	Decisión
R1	Cierre de cobertura	$8 \to 9$	P1, P5	Derivado	110,8	**Mantener**. Va por la mitad; quedan 55,4
R3	Catálogo de módulos certificados	$7 \to 9$	P2, P5	Plataforma	142,5	**Iniciar** en 2027 T1
R4	Política como código	$8 \to 9$	P3	Derivado	79,2	**Iniciar** en 2027 T4
R7	Interfaz de autoservicio	$6 \to 9$	P4	Plataforma	126,7	**Iniciar** en 2028 T2, con puerta
R2	Custodia del estado	$9 \to 9$	–	–	47,5	Cerrado en 2026
R5	Malla de pruebas	$7 \to 9$	–	–	95,0	Cambiar: pasa a operación
R6	Sustitución del motor	$8 \to 9$	–	–	71,2	Cambiar: pasa a operación
R8	Observabilidad	$7 \to 9$	–	–	63,3	Cambiar: pasa a operación; el portafolio depende de él

R2 ya terminó. R5, R6 y R8 no tienen prototipo porque su incertidumbre es de costo y de ejecución, no técnica: la misma hoja de ruta decidía *adoptar* o *comprar* sus herramientas, no construirlas. Los paso al presupuesto de operación del equipo de plataforma, con sus 229,5 miles de dólares. No desaparecen, pero no compiten por el dinero de I+D.

Qué tipo de portafolio es

Ninguno de los cuatro proyectos parte por debajo de TRL 6. Es un portafolio de desarrollo y maduración, no de investigación básica, y la hoja de ruta explica por qué: la IaC es una tecnología cuya curva S ya pasó su punto de inflexión, y la estrategia es cerrar la distancia con lo que ya existe, no apostar por lo que viene. Por eso las incertidumbres no son de física ni de algoritmos: son de volumen (cuántos recursos se resisten a importarse), de diseño (si una interfaz estrecha cubre los casos reales) y de adopción (si los equipos van a usar el portal). R7 es el único que empieza en TRL 6, y su riesgo es de comportamiento humano, no técnico.

Los cuatro proyectos no son independientes. R7 necesita el catálogo de R3, porque el portal sólo expone módulos que existen. R1 y R3 se verifican juntos en P5, el ensayo de reconstrucción. Y el portafolio depende de R8, que queda fuera: sin sus mediciones, las puertas deciden con estimaciones y no con datos.

3. Objetivos y propuesta de valor

Objetivo general: llevar la plataforma de IaC a los compromisos de la declaración de estrategia de la hoja de ruta en 2029, con un gasto comprometido de 547,4 miles de dólares y sin pasar de 2,5 ingenieros a la vez.

El libro propone expresar la propuesta de valor de un proyecto de I+D como cuánto mueve una figura de mérito y en cuánto tiempo, $\Delta\text{FOM}/\Delta t$ (de Weck, 2022, ec. 16.1). El Cuadro 3 lo hace para cada proyecto, con los valores de 2026 y las metas de 2029 de la hoja de ruta.

Cuadro 3: Propuesta de valor de cada proyecto como $\Delta\text{FOM}/\Delta t$, con Δt de 2026 a 2029. La última columna es el compromiso de la estrategia (C1 a C5) al que sirve.

Proyecto	Figura de mérito	2026	2029	$\Delta\text{FOM}/\Delta t$	Comp.
R1	Cobertura de codificación (%)	55	86	$+10{,}3$ puntos/año	C1
R1 y R3	Tiempo de reconstrucción (h)	40	11	$-9{,}7$ h/año	C2
R3	Tasa de fallo del cambio (%)	14	7	$-2{,}3$ puntos/año	–
R4	Cumplimiento de política (%)	62	94	$+10{,}7$ puntos/año	C4
R7, R4 y R3	Tiempo de ciclo del cambio (h)	26	8	$-6{,}0$ h/año	C3

Dicho en una frase por proyecto:

- **R1** termina de traer al código los recursos creados a mano. Es la figura más importante de la hoja de ruta: explica el 90 % del tiempo de reconstrucción de 2026 y es la que más mueve el VAN.
- **R3** reemplaza recursos escritos a mano por módulos certificados. Por sí solo baja la tasa de fallo del 14 al 7 %, porque un módulo impide las combinaciones de parámetros que nadie validó.
- **R4** evalúa las reglas de la organización sobre el plan antes de aplicarlo. Sube el cumplimiento automático del 62 al 94 % y quita 4,4 horas de revisión humana al ciclo.
- **R7** pone el catálogo en manos de los equipos de producto. De las 18 horas que gana el tiempo de ciclo, 12 son suyas, porque es el único que elimina la espera en la cola del equipo de plataforma.

El compromiso C5, la tasa de deriva, no aparece en el cuadro: depende de la cobertura de R1 y del intervalo de detección de R8, y R8 está fuera del portafolio. Es la parte de la estrategia que este portafolio no puede cumplir solo.

4. Estructura de división del trabajo

El Cuadro 4 descompone el portafolio en 19 paquetes de trabajo, cada uno con un entregable que se puede verificar. El mes-persona se valora a 7,92 miles de dólares, el mismo costo completo de 95 mil dólares anuales por ingeniero que usa la hoja de ruta. A cada proyecto le sumo el 11,4 % de otros conceptos (herramientas, servicios y formación), que es la proporción que la hoja de ruta asignaba sobre la ingeniería.

El elemento 1 es lo único que no estaba en la hoja de ruta. El libro recomienda no olvidar el costo de gestionar el propio portafolio, y aquí son 3 meses-persona repartidos en todo el período.

Cuadro 4: Estructura de división del trabajo. M-p: meses-persona. Costo base en miles de dólares, con otros conceptos y sin reserva.

EDT	Paquete	Entregable	M-p	Costo
1	**Gestión del portafolio**		**3,0**	**23,8**
1.1	Gobierno del portafolio y puertas	Actas de G1 a G4	1,5	11,9
1.2	Valor ganado y medición de figuras	Informe trimestral de SPI y CPI	1,5	11,9
2	**R1 Cierre de cobertura (lo que falta)**		**7,0**	**61,7**
2.1	Importación de la cola importable	Recursos importados y conciliados	3,0	26,5
2.2	Codificación de recursos resistentes	Código para lo que no importa solo	2,0	17,6
2.3	Conciliación y medición de cobertura	Cobertura medida en 2027 T1	1,0	8,8
2.4	P5: reconstrucción cronometrada (parte R1)	Informe del ensayo	1,0	8,8
3	**R3 Catálogo de módulos certificados**		**18,0**	**158,8**
3.1	P2: módulo de referencia y contrato	Un módulo con tres consumidores	3,0	26,5
3.2	Módulos de red, cómputo y datos	Módulos publicados en el registro	7,0	61,7
3.3	Certificación: firma, versiones y registro	Contrato de interfaz firmado	4,0	35,3
3.4	Migración de consumidores	Penetración κ medida	3,0	26,5
3.5	P5: reconstrucción cronometrada (parte R3)	Informe del ensayo	1,0	8,8
4	**R4 Política como código**		**10,0**	**88,2**
4.1	P3: evaluación en modo aviso	Tasa de falsos positivos medida	2,0	17,6
4.2	Biblioteca de reglas propias	Reglas versionadas	4,0	35,3
4.3	Modo bloqueo y régimen de excepciones	Política bloqueante en producción	3,0	26,5
4.4	Medición de falsos positivos	Cumplimiento γ medido	1,0	8,8
5	**R7 Interfaz de autoservicio**		**16,0**	**141,1**
5.1	P4: portal, tres plantillas, diez equipos	Adopción σ medida	3,0	26,5
5.2	Plantillas sobre el catálogo	Plantillas publicadas	6,0	52,9
5.3	Integración con petición y aprobación	Flujo de aprobación en producción	4,0	35,3
5.4	Despliegue a todos los equipos	Portal abierto a toda la empresa	3,0	26,5
	Total		**54,0**	**473,6**

5. Calendario

La Figura 1 programa los paquetes en los once trimestres del portafolio. Respeta las fechas de la hoja de ruta: R3 en 2027, R4 en 2028 y R7 entre 2028 y 2029, con los prototipos adelantados a su proyecto para que cada puerta decida con una medición y no con una suposición.

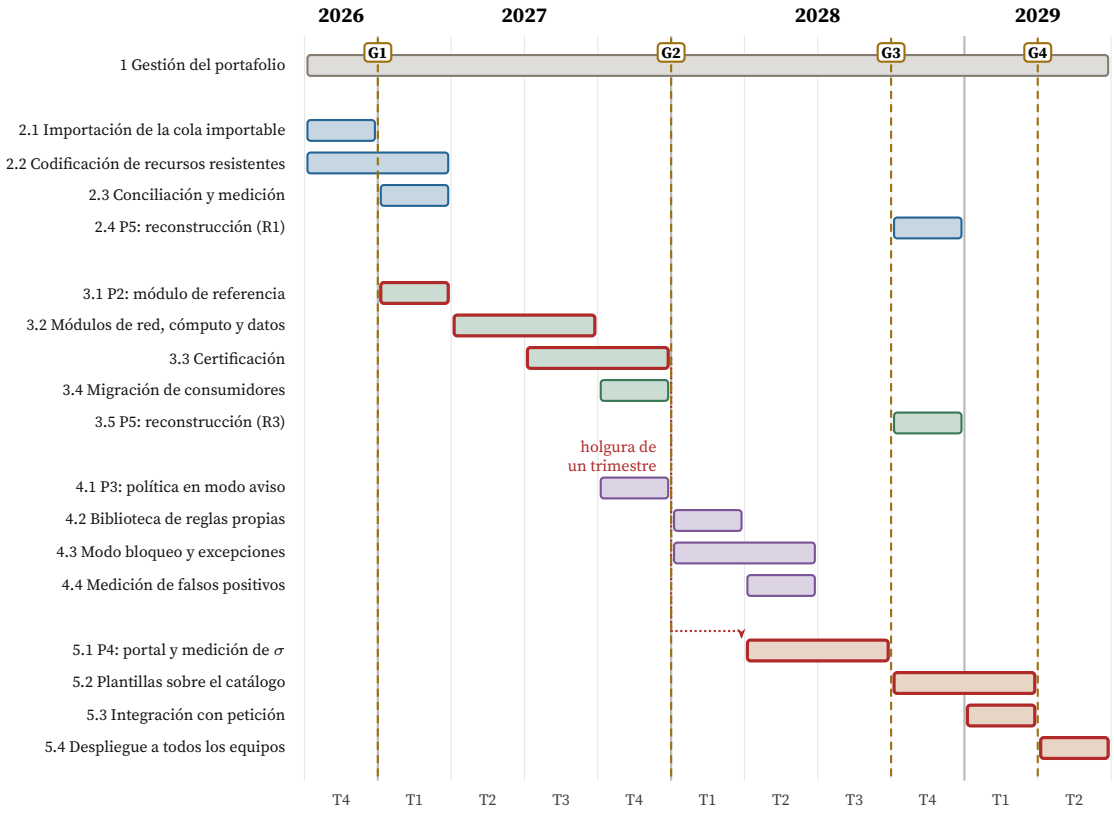


Figura 1: Calendario del portafolio, de 2026 T4 a 2029 T2. Un color por proyecto y gris para la gestión. Contorno rojo: ruta crítica. Líneas ámbar: puertas de decisión de la hoja de ruta. Elaboración propia.

La ruta crítica es **3.1, 3.2, 3.3, 5.1, G3, 5.2, 5.3 y 5.4**: el catálogo, el prototipo del portal, la puerta de adopción y el autoservicio completo. Fija el final del portafolio en 2029 T2 y tiene una sola holgura, el primer trimestre de 2028, entre la certificación del catálogo y el prototipo P4. Si la certificación se atrasa un trimestre, el portafolio termina a tiempo; si se atrasa dos, R7 se corre y con él el compromiso del tiempo de ciclo.

El Cuadro 5 resume las cuatro puertas. Son las de la hoja de ruta, con su criterio numérico y la consecuencia decidida de antemano, como en el modelo Stage-Gate de Cooper (1990). G1 se decide este mismo trimestre.

Cuadro 5: Puertas de decisión del portafolio.

Puerta	Fecha	Evidencia	Criterio y consecuencia de no superarla
G1	2026 T4	P1	Al menos el 70 % de los recursos se importa sin intervención. Si no: la meta de cobertura baja y se recalcula el valor del portafolio antes de iniciar R3.
G2	2027 T4	P2, P3	El módulo de referencia sirve a tres consumidores sin bifurcarse, y la política tiene menos del 15 % de falsos positivos. Si no: R4 se queda en modo aviso, no se construye el modo bloqueo (4.3) y el cumplimiento se queda cerca del 70 %.
G3	2028 T3	P4	Adopción $\sigma \geq 0{,}60$ con diez equipos reales. Si no: **R7 se cancela** habiendo gastado 26,5 de sus 141,1.
G4	2029 T1	P5	Reconstrucción completa en menos de 16 horas. Si no: no se declara cumplido el compromiso C2 y se abre un proyecto de continuidad fuera del portafolio.

6. Presupuesto

Por proyecto y por trimestre

El Cuadro 6 reparte el costo de la EDT en el calendario, y la Figura 2 lo muestra como gráfico de arena y como curva acumulada, que son las dos vistas que propone el libro (de Weck, 2022, sec. 16.2.3).

Cuadro 6: Presupuesto base por proyecto y trimestre, en miles de dólares, sin reserva. Las sumas pueden diferir en una décima por redondeo.

	2026	**2027**				**2028**				**2029**		
EDT	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	**Total**
1 Gestión	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	23,8
2 R1	35,3	17,6							8,8			61,7
3 R3		26,5	30,9	48,5	44,1				8,8			158,8
4 R4					17,6	48,5	22,0					88,2
5 R7							13,2	13,2	26,5	61,7	26,5	141,1
Trimestre	37,4	46,3	33,0	50,7	**63,9**	50,7	37,4	15,4	46,3	**63,9**	28,6	**473,6**
Acumulado	37,4	83,7	116,7	167,4	231,3	282,0	319,4	334,8	381,0	444,9	473,6	

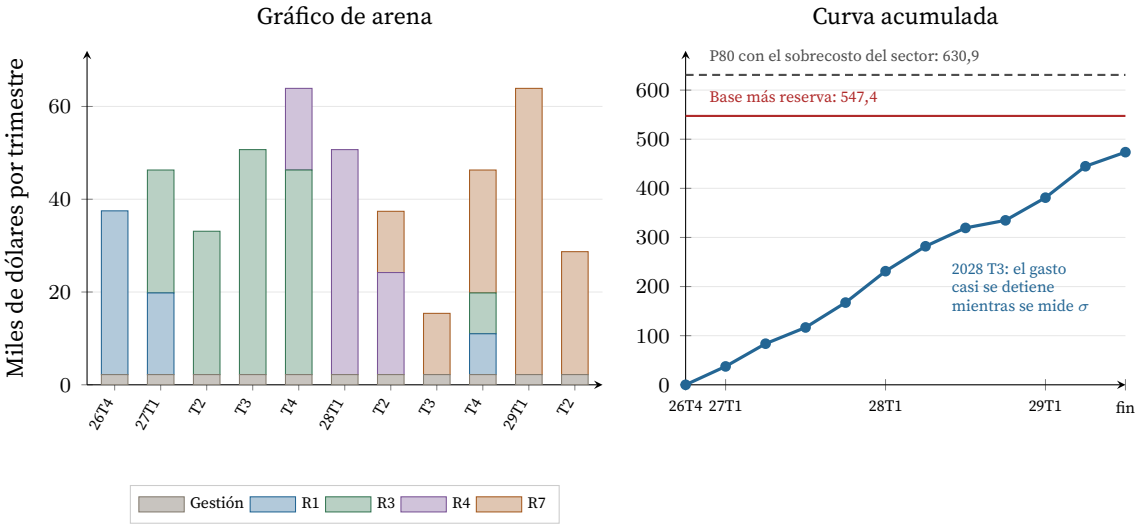


Figura 2: Gasto del portafolio por trimestre y acumulado. Los dos picos, 2027 T4 y 2029 T1, coinciden con la mayor concurrencia de paquetes. La pausa de 2028 T3 es la medición de la adopción antes de G3. Elaboración propia.

La curva acumulada no tiene la forma de S que el libro describe como típica: tiene un escalón en 2028 T3. Es deliberado. Mientras los diez equipos usan el prototipo del portal, el gasto casi se detiene, y sólo se compromete el resto de R7 (114,6) si la adopción supera el umbral.

Reserva y riesgo de costo

El libro recomienda una reserva de gestión de entre el 10 y el 30 % (de Weck, 2022, sec. 16.2.3). La gradué por madurez, porque el riesgo no es igual en todos los proyectos: 10 % para la gestión y para

R1, que ya va por la mitad; 15 % para R3 y R4; y 20 % para R7, el de menor TRL.

Cuadro 7: Reserva de gestión por proyecto, en miles de dólares.

Proyecto	Base	Tasa	Reserva	Total
1 Gestión	23,8	10 %	2,4	26,1
R1	61,7	10 %	6,2	67,9
R3	158,8	15 %	23,8	182,6
R4	88,2	15 %	13,2	101,4
R7	141,1	20 %	28,2	169,3
Portafolio	**473,6**	**15,6 %**	**73,8**	**547,4**

Para saber si alcanza, simulé el costo real de cada proyecto 40.000 veces con un sobrecosto aleatorio (estimación propia: mediana del 6 % en R1, 8 % en R3, 10 % en R4 y 12 % en R7, con cola larga) y apliqué las puertas: un proyecto detenido sólo cuesta lo gastado hasta su puerta. El resultado es un costo esperado de 483,6, un P80 de 546,5 y una probabilidad del 19,6 % de pasarse de los 547,4. El libro pide planificar para el P50 o el P80 (de Weck, 2022, sec. 16.3), y el presupuesto queda justo en el P80.

Sin puertas, es decir, si cada proyecto se ejecutara completo pase lo que pase, el P80 subiría a 564,1 y la probabilidad de pasarse al 30 %. **La reserva sólo alcanza porque existen las puertas.** Saltarse una es gastar reserva que no existe.

Capacidad y seguimiento

Los 54 meses-persona en 33 meses dan 1,6 ingenieros de media, con picos de 2,4 en 2027 T4 y 2029 T1. La hoja de ruta estimaba un equipo de 2,6 ingenieros, así que el portafolio cabe, pero con poco margen en los picos.

El seguimiento será por valor ganado: la fila acumulada del Cuadro 6 es la línea base, y cada trimestre se reportan el índice de plazo, SPI $=$ BCWP/BCWS, y el de costo, CPI $=$ BCWP/ACWP (de Weck, 2022, sec. 16.3). Para evitar el error más común, declarar tareas al 90 % que van por la mitad, sólo acredito el trabajo al 0, 50 o 100 %, y el 100 % únicamente cuando alguien de fuera del proyecto verifica el entregable del Cuadro 4.

7. Matriz de riesgo

Uso la matriz de cinco por cinco de la NASA que reproduce el libro (de Weck, 2022, fig. 16.9), con criterios de impacto adaptados al tamaño de este portafolio (Cuadro 8). La Figura 3 ubica los ocho riesgos y el Cuadro 9 dice qué hago con cada uno.

Cuadro 8: Criterios de probabilidad e impacto. El impacto de un riesgo es el mayor que alcanza en cualquiera de las tres columnas.

Nivel	Probabilidad	Técnico	Costo o VAN	Plazo
5	Más del 75 %	Se pierde C1, el compromiso principal	Más de 100 k$	El portafolio pasa de 2029
4	50 a 75 %	Se pierde otro compromiso o se cancela un proyecto	50 a 100 k$	Más de dos trimestres en la ruta crítica
3	30 a 50 %	Una figura de mérito queda bajo su meta	20 a 50 k$	Se consume la holgura de 2028 T1
2	10 a 30 %	Se reduce el margen de una figura	5 a 20 k$	Un trimestre fuera de la ruta crítica
1	Menos del 10 %	Sin efecto apreciable	Menos de 5 k$	Sin efecto

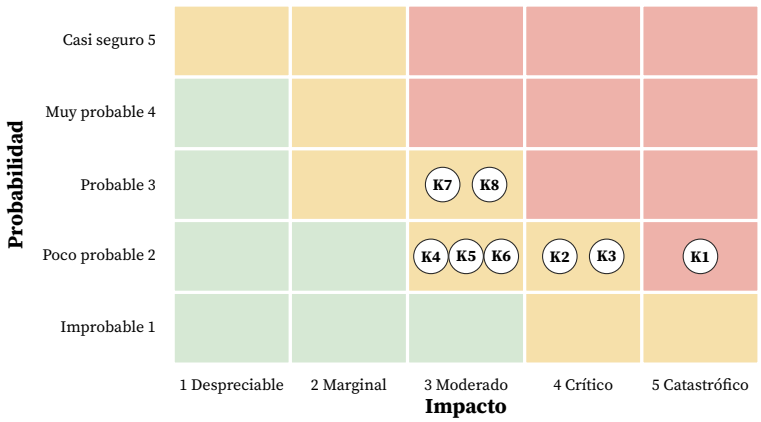


Figura 3: Matriz de riesgo del portafolio. Verde: aceptar y vigilar. Ámbar: mitigar con responsable y disparador. Rojo: mitigar antes de iniciar el paquete afectado. Adaptada de de Weck (2022, fig. 16.9).

Cuadro 9: Registro de riesgos. P: probabilidad. I: impacto. Las probabilidades de K1, K2, K3 y K4 son las del modelo de la sección 8.

Id.	Riesgo	P	I	Respuesta y disparador
K1	La cobertura se estanca en el 74 % (25 %)	2	5	Mitigar: G1 lo detecta este trimestre y 2.2 ataca los recursos que no importan solos. Disparador: menos del 70 % importable en P1.
K2	La adopción σ no llega a 0,60 en G3 (26,5 %)	2	4	Aceptar con puerta: P4 la mide antes de gastar el 81 % de R7, y la cancelación está presupuestada.
K3	Falsos positivos de política por encima del 15 % (20 %)	2	4	Aceptar con puerta: en G2, R4 se queda en modo aviso y se ahorra 4.3.
K4	El sobrecosto supera la reserva (19,6 %)	2	3	Mitigar: reserva graduada y puertas antes de la mitad del gasto de R4 y R7.
K5	El catálogo se llena de variantes y la interfaz deja de ser estrecha (18 %)	2	3	Mitigar: contrato de interfaz en P2 y criterio de G2 de tres consumidores sin bifurcación.
K6	La reconstrucción de P5 pasa de 16 horas	2	3	Aceptar con puerta: G4 abre un proyecto de continuidad fuera del portafolio.
K7	Los picos de 2,4 ingenieros chocan con trabajo de clientes o de operación	3	3	Mitigar: la holgura de 2028 T1 absorbe un trimestre; 3.4 es el primer paquete que se mueve.
K8	R8, fuera del portafolio, no entrega a tiempo las mediciones	3	3	Mitigar: R8 es dependencia declarada; sin sus datos, una puerta se aplaza, no se aprueba.

El único riesgo rojo es K1, y no es casualidad: la cobertura es la variable de la que depende casi todo el valor (sección 8). Por eso G1 es la primera puerta y se decide antes de comprometer un solo dólar de R3. Los riesgos K2 y K3 son críticos pero quedan en ámbar porque tienen puerta: si ocurren, cuestan poco, porque se descubren antes de gastar.

8. Valor y riesgo del portafolio

El modelo

Para valorar el portafolio usé el modelo financiero de la hoja de ruta sin cambiar sus ecuaciones. Cada beneficio sale de una figura de mérito, y una mejora que no se puede escribir como función de una figura no entra:

- **B1, operación manual evitada:** $N(t)\,[C(t) - 0{,}55] \times 0{,}4$, con N el número de recursos y C la cobertura. Lo mueve R1.
- **B2, retrabajo evitado:** $n_c(t)\,[0{,}14 - f(t)] \times 1{,}6$, con $f = f_0(1-\pi\gamma)(1-\theta\kappa)$, $\pi = 0{,}354$ y $\theta = 0{,}688$. Lo mueven R3 con κ y R4 con γ.
- **B3, capacidad de plataforma liberada:** 2,1 horas de acompañamiento por cambio, a 60 dólares la hora, que suprimen R3 y R7.

La cuarta corriente de la hoja de ruta, el menor costo unitario, viene de sustituir el motor (R6) y queda fuera. Las incertidumbres son los precios unitarios (± 30 %), el crecimiento del parque (5 a 22 % anual), el resultado de las tres puertas que pueden fallar (G1, G2 y G3, con las probabilidades del Cuadro 9) y el sobrecosto de cada proyecto. La adopción σ sigue una distribución beta de media 0,68, que da un 26,5 % de probabilidad de no pasar G3. Descuento al 9 % hasta 2031, igual que la hoja de ruta, y no cuento el costo ya gastado de R1, que es costo hundido. El cálculo está en `modelo/portafolio.py` y se reproduce exactamente con la semilla fija.

Seis portafolios posibles

R1 se mantiene en todos los casos, porque ya va por la mitad y la estrategia dice que, si sólo se puede cumplir un compromiso, es el de cobertura. Sobre esa base, las combinaciones posibles de R3, R4 y R7 son seis (R7 no puede ir sin R3). El Cuadro 10 y la Figura 4 las comparan por valor esperado y por riesgo, medido como desviación estándar del VAN, que es la lógica de media y varianza de Markowitz (1952) que el libro aplica a las carteras de I+D (de Weck, 2022, sec. 16.5).

Cuadro 10: Valor y riesgo de los seis portafolios posibles, en miles de dólares, a 2031. Ninguno tiene probabilidad apreciable de VAN negativo.

Portafolio	Costo total	VAN esperado	Desv. est.	Posición
R1	94,0	552,1	148,5	Frontera
R1 + R3	276,6	**776,8**	158,8	Frontera, máximo VAN
R1 + R4	195,5	535,3	150,0	Dominado
R1 + R3 + R4	378,0	732,1	159,8	Dominado
R1 + R3 + R7	446,0	772,0	163,3	Dominado
R1 + R3 + R4 + R7	**547,4**	**727,3**	**164,4**	Dominado; **recomendado**

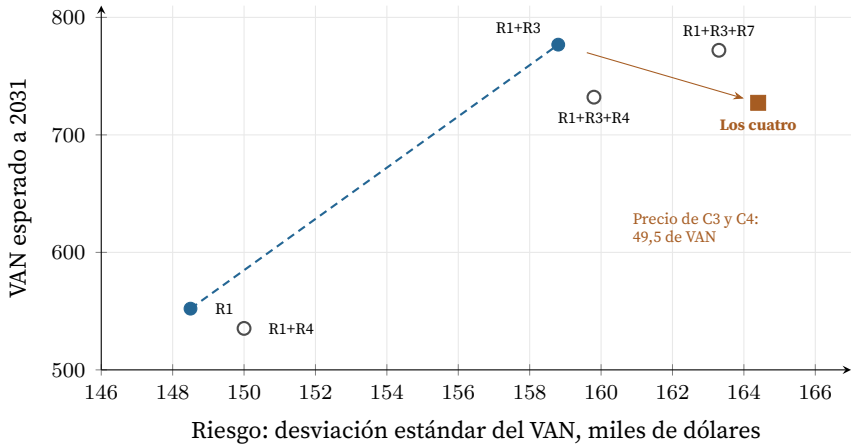


Figura 4: Valor esperado contra riesgo de los seis portafolios. Puntos llenos: frontera eficiente. Círculos: portafolios dominados. Cuadrado: el portafolio recomendado. Elaboración propia.

Qué aporta cada proyecto

Quitando un proyecto a la vez del portafolio completo se obtiene lo que aporta cada uno:

- **R1:** $+573{,}4$. Es el proyecto que sostiene todo el portafolio.
- **R3, junto con R7, que depende de él:** $+192{,}0$, con una probabilidad de pérdida del 0,1 %.
- **R7:** $-4{,}8$ a 2031, con un 60 % de probabilidad de restar. Si el horizonte se alarga a 2033, aporta $+73{,}5$ y la probabilidad de restar baja al 27 %. Es un proyecto que llega tarde al modelo, no un mal proyecto.
- **R4:** $-44{,}7$ a 2031 y $-25{,}0$ a 2033. Resta en casi todos los escenarios, porque su beneficio en dinero es sólo la reducción de la tasa de fallo, y el catálogo ya hace la mayor parte de ese trabajo.

La decisión

Si sólo mirara el dinero, el portafolio sería R1 y R3. Recomiendo los cuatro, sabiendo que es un portafolio dominado, por dos razones que el modelo no captura:

1. **R7 es el tiempo de ciclo.** Sin él, el tiempo de ciclo de 2029 se queda en 20 horas en lugar de 8, según la ecuación de la hoja de ruta, y el compromiso C3 no se cumple. El tiempo de ciclo es lo que el negocio percibe como plazo de salida al mercado, y el modelo no le pone precio. Además, G3 limita la pérdida: si la adopción no llega, R7 se cancela habiendo gastado 26,5.
2. **R4 es el cumplimiento demostrable.** La motivación E3 de la hoja de ruta es que cada auditoría deje de ser un proyecto. El modelo no cuenta el costo de una auditoría ni el de una excepción manual, así que R4 aparece como pérdida. Si la empresa no tiene una obligación real de cumplimiento, R4 es el primer proyecto que yo quitaría, y el ahorro serían 101,4 miles de dólares del presupuesto.

Los 49,5 miles de dólares de VAN que se dejan sobre la mesa son el precio de esos dos compromisos, y es una decisión que tiene que tomar la dirección con el número a la vista, no el equipo técnico por su cuenta.

9. Contraste con el sector

La consigna pide contrastar el proyecto con profesionales del sector. Lo hice con lo que el sector publica: informes de adopción y datos de sobrecostos. **No hice entrevistas**; al final de la sección dejo las preguntas que le haría a un colega. El Cuadro 11 compara cada supuesto con la evidencia externa.

Cuadro 11: Supuestos del portafolio frente a la evidencia del sector. (P) indica dato de un proveedor con interés comercial.

Supuesto	Evidencia	Veredicto
Cobertura del 55 al 86 % en tres años	El 89 % de las organizaciones dice usar IaC, pero sólo el 6 % tiene todo su parque codificado (P) (Firefly, 2025).	Ambicioso pero razonable: la meta no es la cobertura total.
Adopción del portal: 26,5 % de no llegar a 0,60	Fuera de Spotify, la adopción interna de Backstage se cita en torno al 10 %, una cifra de origen poco claro (P); en 2025, cerca de la mitad de las organizaciones tenía un portal interno (P) (Port, 2025; The Backstage Authors, s.f.).	**Probablemente optimista.** Con una media de 0,60, la probabilidad de no pasar G3 sube al 48 % y R7 resta 14,4; el portafolio sigue en 717,6.
Primero la plataforma, después el autoservicio	El 90 % de las organizaciones ya adoptó la ingeniería de plataformas (DORA, 2025); Gartner preveía que el 80 % tendría equipos de plataforma en 2026 (Gartner, 2023).	Respalda el orden R3 antes que R7. Es una previsión, no una medición.
Sobrecosto medio cercano al 10 %	En 1.471 proyectos de tecnología, el sobrecosto medio fue del 27 %, y uno de cada seis tuvo un sobrecosto medio del 200 % (Flyvbjerg & Budzier, 2011).	**Optimista.** Con un 27 %, la probabilidad de pasarse sube al 60 % y el P80 a 630,9. El VAN esperado sigue en 661,8.

El contraste me corrige en dos puntos, y los dos van en la misma dirección: la adopción de los portales y los sobrecostos son peores en el sector de lo que yo supuse. En los dos casos el portafolio aguanta gracias a las puertas, pero el segundo pide una decisión: **si la dirección quiere un P80 con la tasa de Flyvbjerg, la reserva tiene que subir de 73,8 a 157,3 miles de dólares**, el 33 % de la base. La otra opción es aceptar una probabilidad de pasarse cercana al 60 %. Lo dejo planteado con el número calculado.

Preguntas para un profesional

1. ¿Qué fracción de los recursos creados a mano en un parque real no se puede importar automáticamente? Es el criterio de G1 y el riesgo K1.
2. ¿Qué adopción voluntaria ha visto en un portal interno seis meses después de abrirlo? Es la σ de G3.
3. ¿Cuánto cuesta de verdad una auditoría o una excepción manual de política? Es lo que falta para saber si R4 se paga solo.
4. ¿Cuál fue el sobrecosto real de sus últimos tres proyectos de plataforma? Calibraría la reserva mejor que la media de Flyvbjerg.

10. Por qué vale la pena

Creo que el portafolio vale la pena por tres razones.

Se paga, y con margen. Con 547,4 miles de dólares comprometidos, el VAN esperado a 2031 es de 727,3, y en el 95 % de los escenarios simulados supera los 456,4. El flujo acumulado toca fondo a

finales de 2027, en $-205{,}1$, y se vuelve positivo durante 2029. Aun con el sobrecosto medio del sector, el VAN esperado es de 661,8.

Mueve las figuras que la estrategia prometió. Cuatro de los cinco compromisos de la hoja de ruta dependen de estos cuatro proyectos: cobertura, reconstrucción, tiempo de ciclo y cumplimiento. El quinto, la deriva, depende además de R8.

El riesgo está acotado. Cada pregunta abierta tiene su prototipo y su puerta antes de que se gaste la mayor parte del dinero. El peor caso de R7, que es el proyecto más incierto, cuesta 26,5. Es exactamente lo que el libro quiere decir cuando pide que un proyecto de I+D mida antes de comprometer, y lo que en mi experiencia con pilotos en la empresa separa los que se pagan de los que se quedan a medio camino.

11. Limitaciones

1. **Las probabilidades son mías.** Las de las puertas (25, 20 y 26,5 %) y los márgenes de sobrecosto no salen de una base de datos. El contraste con el sector sugiere que las dos más importantes son optimistas.
2. **El modelo sólo cuenta tres beneficios.** El plazo de salida al mercado y el costo de las auditorías no tienen precio en el modelo, y por eso R4 y R7 aparecen peor de lo que probablemente son.
3. **El horizonte de 2031 castiga a R7.** Llega en 2029 y tiene sólo dos años completos para devolver su costo. Con 2033 aporta valor positivo.
4. **R1 se valora desde el 55 % de cobertura de 2026**, que es el dato de la hoja de ruta, aunque una parte de esa mejora ya se logró con el dinero ya gastado. Eso infla el aporte de R1, pero no cambia ninguna decisión: R1 se mantiene en todos los casos.
5. **No hubo entrevistas.** El contraste es documental, y las cuatro preguntas de la sección 9 quedan pendientes.

Referencias

Cooper, R. G. (1990). Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products. *Business Horizons, 33*(3), 44-54. https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I

de Weck, O. L. (2022). *Technology Roadmapping and Development: A Quantitative Approach to the Management of Technology*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88346-1

DORA. (2025). *State of AI-Assisted Software Development 2025* (inf. téc.). Google Cloud. Consultado el 2 de noviembre de 2026, desde https://services.google.com/fh/files/misc/2025_state_of_ai_assisted_software_development.pdf

Firefly. (2025). *The State of Infrastructure-as-Code 2025*. Consultado el 2 de noviembre de 2026, desde https://www.firefly.ai/state-of-iac-2025

Flyvbjerg, B., & Budzier, A. (2011). Why Your IT Project May Be Riskier than You Think. *Harvard Business Review, 89*(9), 23-25.

Gartner. (2023). *Platform Engineering Empowers Developers to Be Better, Faster, Happier*. Consultado el 2 de noviembre de 2026, desde https://www.gartner.com/en/experts/top-tech-trends-unpacked-series/platform-engineering-empowers-developers

Mankins, J. C. (1995). Technology Readiness Levels: A White Paper. *NASA Office of Space Access and Technology*. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde https://aiaa.kavi.com/apps/group_public/download.php/2212/TRLs_MankinsPaper_1995.pdf

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *The Journal of Finance, 7*(1), 77-91. https://doi.org/10.2307/2975974

Port. (2025). *2025 State of Internal Developer Portals*. Consultado el 2 de noviembre de 2026, desde https://www.port.io/state-of-internal-developer-portals

Rojas Aragonés, C. L. (2026, 7 de septiembre). *Hoja de ruta tecnológica de la infraestructura como código* (Informe de curso). Gestión del Desarrollo Tecnológico, Actividad 9.1, Parte C.

The Backstage Authors. (s.f.). *What Is Backstage?* Cloud Native Computing Foundation. Consultado el 1 de septiembre de 2026, desde https://backstage.io/docs/overview/what-is-backstage

Wheelwright, S. C., & Clark, K. B. (1992). Creating Project Plans to Focus Product Development. *Harvard Business Review, 70*(2), 70-82.